

9.1.1 - Řada

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ je posloupnost. Symbol $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ nazýváme číselnou řadou. Pro $k \in \mathbb{N}$ se číslo a_k nazývá k -tý člen, číslo $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ se nazývá n -tý číselný součet a $\{s_n\}$ nazýváme posloupnost číselných součtů řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Existuje-li vlastní $s := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ říkáme, že řada konverguje. Pokud je uveden limitu nevlastní, řada diverguje, a pokud limit číselných součtů neexistuje, řada osciluje.

9.1.15 - Absolutní a neabsolutní konvergence

Řekneme, že číselná řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně, jestliže konverguje $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. Řekneme, že řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně, jestliže konverguje $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, ale nekonverguje $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

9.4.1 - Přerovnání řady

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ a $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je bijekce. Pak řadu $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$ nazýváme přerovnanou řadou $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ odpovídající bijekci φ .

9.4.2 - Kladná a záporná část

Nechť $x \in \mathbb{R}$. Kladnou část čísla x definujeme jako $x^+ := \max\{x, 0\}$ a zápornou část jako $x^- := \max\{-x, 0\}$.

9.4.8 - Zobecněná řada a její konvergence

Nechť M je spočetná množina. Řekneme, že zobecněná řada $\sum_{m \in M} a_m$ konverguje, jestliže existuje taková bijekce $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow M$, že $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$ je absolutně konvergentní. Pak definujeme

$$\sum_{m \in M} a_m := \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}.$$

9.5.5 - Cesarovská sčítatelnost

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$, pro všechna $n \in \mathbb{N}$ definujeme $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ a $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k$. Řekneme, že $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ je cesarovsky sčítatelná, jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n \in \mathbb{R}$. Číslo $A := \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$ pak nazýváme cesarovskou součtou řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, zkrátíme $(C, 1) \sum_{k=1}^{\infty} a_k = A$.